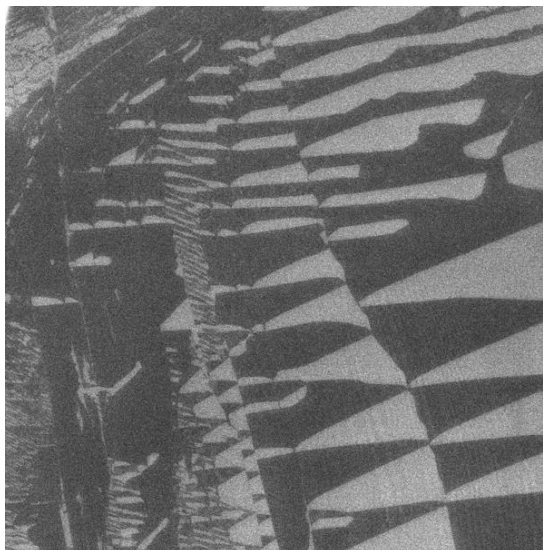


Už jste slyšeli o moiré feroelektricitě?



Vedoucí: Klára Uhlířová, KFKL, klara.uhlirova@matfyz.cuni.cz

Moiré nebo také skluzová feroelektricitá je **zcela nový jev vyskytující** se v materiálech s van der Waalovými vazbami. Teoreticky byla moiré feroelektricitá předpovězena v roce 2017, experimentální potvrzení přišlo zhruba o dva roky později na uměle vytvořených mřížkách (heterostrukturách).

Moiré struktury se dají "snadno" připravit z izolovaných vrstev materiálů s van der Waalovými vazbami. Díky slabým van der Waalovým vazbám je možné jednotlivé vrstvy vůči sobě posouvat (otáčet). Pro malé úhly otočení pak vzniká každému známá moiré struktura. Pokud moiré strukturu vytvoříme z monovrstev materiálu, který má vhodnou symetrii, můžeme docílit nejen feroelektricity ale i

dalších velmi zajímavých fyzikálních vlastností.

Naší skupině se povedlo jako první na světě objevit moiré feroelektricitu v monokrystalech chalkogenidů s nesouměřitelnou krystalovou strukturou [1]. Unikátnost tohoto objevu tkví v tom, že narozdíl od uměle vytvořených mřížek, můžeme feroelektricitu snadno studovat v přirozeně rostlých monokrystalech. Rozšiřuje se tak množství experimentálních technik, které můžeme použít.

K objevu došlo v rámci řešení Bc práce v r. 2022!

Můžeš se podílet na:

- přípravě nových vrstevnatých materiálů a jejich monokrystalů,
- měření feroelektrických vlastností a domén,
- objevování nových fyzikálních jevů na rozhraní materiálové vědy a moderní fyziky.

Projekty jsou vhodné pro **bakalářské i diplomové práce** v oboru fyziky či anorganické chemie s jasně definovanými a zvládnutelnými cíli, ale zároveň možností přispět k **výzkumu na světové úrovni** a třeba i k publikaci. Projekty definujeme "na míru", nevyžadujeme žádné předchozí zkušenosti.

Publikované výsledky studentských prací:

1. C. A. Correa, **J. Volný** (PhD práce), **K. Tetalová** (Bc práce), K. Uhlířová, V. Petříček, M. Vondráček, J. Honolka, T. Verhagen, [Sliding ferroelectricity in a bulk misfit layer compound \(PbS\)_{1.11}VS₂](#), Phys. Rev. Lett. **134** (2025) 056202
2. **Volný (PhD)**, **K. Tetalová (dipl.)**, C. Antunes Corrêa, T. Verhagen, K. Uhlířová: [Domain writing in sliding ferroelectric compound \(PbS\)_{1.11}VS₂ using electron-beam lithography](#), Phys. Rev. Applied **23** (2025), 054084
3. **J. Vaníčková** (SOČ), K. Uhlířová, J. Volný, T. Verhagen, [Sliding Ferroelectric Catalyst for Carbon Nanoparticle Generation](#) ACS Applied Nano Materials **8** (2025) 11847-11855